

7-12 已知 $E^\ominus(\text{F}_2/\text{F}^-) = 2.866\text{V}$, 电极电势是最高的, 问用何办法可将氟化物(F^-)氧化

没办法将氟化物氧化为氟单质。

电解

7-29 铅酸电池是常用的蓄电池, 电极反应:

正极: $\text{PbO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}), E_+^\ominus = 1.70\text{V}$

负极: $\text{Pb}(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{e}^-, E_-^\ominus = -0.31\text{V}$

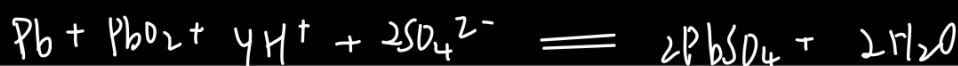
(1) 计算电池的 $E_{\text{电池}}^\ominus$;

(2) 写出电池总反应, 若 $c(\text{H}^+) = 2.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(\text{SO}_4^{2-}) = 1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 求电池的电动势 $E_{\text{电池}}$;

(3) 由总反应说明, 为什么电池可以通过测量电解液 H_2SO_4 的密度来判断电池放电情况?

$$(1) E_{\text{电池}}^\ominus = E_+^\ominus - E_-^\ominus = 1.70\text{V} - (-0.31\text{V}) = 2.01\text{V}$$

$$(2) E_{\text{电池}} = E_{\text{电池}}^\ominus - \frac{0.0592}{n} \lg Q$$



$$Q = \frac{[\text{PbSO}_4]^2}{[\text{H}^+]^4 [\text{SO}_4^{2-}]^2} = \frac{1^2}{1^2 \times 1^2} = \frac{1}{16}$$

$$E_{\text{电池}} = 2.01 - \frac{0.0592}{2} \lg\left(\frac{1}{16}\right) = 2.05\text{V}$$

(3) 电池放电时, 电解液密度会变低, H_2SO_4 会被消耗, 质量也会减少。因此通过测量电解液 H_2SO_4 的密度就能判断电池放电情况。

7-32 在 $\text{pH}=3$ 或 6 时, KMnO_4 能否氧化 I^- 和 Br^- 生成 I_2 和 Br_2 ? (MnO_4^- 被还原成 Mn^{2+} , 假设 $c(\text{MnO}_4^-) = c(\text{Mn}^{2+})$ 。)

$$\text{设 } c(\text{MnO}_4^-) = c(\text{Mn}^{2+}) = 1.0\text{mol/L}^{-1}$$



$$E = 1.507 - \frac{0.0592}{5} \lg \left(\frac{c(\text{Mn}^{2+})}{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c^8(\text{H}^+)} \right)$$

$$= 1.507 - \frac{0.0592}{5} \lg (10^{-3})^8$$

$$= 1.2228 \text{ V}$$

$$E(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = 1.066 \text{ V}$$

$$E(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.5355 \text{ V}$$

$1.224 \text{ V} > E(\text{Br}_2/\text{Br}^-) > E(\text{I}_2/\text{I}^-) \Rightarrow$ 可以氧化溴离子和碘离子

pH=6 时,

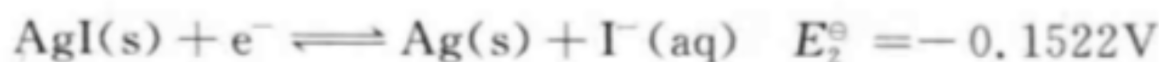
$$c(\text{MnO}_4^-) = 1 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$E = 1.507 - \frac{0.0592}{5} \lg \left(\frac{c(\text{Mn}^{2+})}{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c^8(\text{H}^+)} \right) = 1.507 - \frac{0.0592}{5} \lg (10^{-6})^8$$

$$= 0.9387 \text{ V}$$

$1.066 > 0.9387 > 0.5355 \Rightarrow$ 可以氧化碘离子 但是不能氧化溴离子。

7-36 利用下列标准电极电势, 求 AgI 的 $K_{\text{sp}}^\ominus$:



$$E(\text{AgI}/\text{Ag}) = E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgI})$$

$$-0.1522 = 0.7996 + 0.0592 \lg K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgI})$$

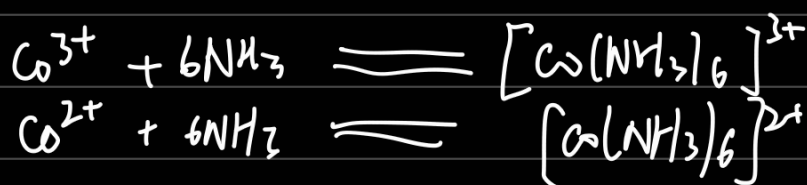
$$\lg K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgI}) = -16.0777$$

$$K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgI}) = 8.36 \times 10^{-17}$$

7-39 已知: $E^\ominus(\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}) = 1.808 \text{ V}$, $E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.358 \text{ V}$, 可见 Co^{3+} 可以氧化 Cl^- 生成 Cl_2 , 但 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 却不能氧化 Cl^- , 试分析 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 和 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 的 $K_{\text{不稳}}^\ominus$ 哪个小。



$$E_{\text{电池}} = 1.808 \text{ V} - 1.358 \text{ V} = 0.45 \text{ V}$$



$\because \text{Co}^{3+}$ 可以氧化 Cl^- 生成 Cl_2 , 则 $E^\ominus(\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}) > E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$

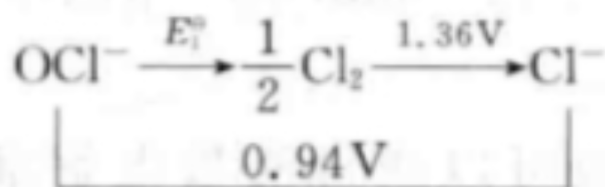
$$1.808\text{V} > 1.358\text{V}$$

但 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 无法氧化 Cl^- , 即 $E^\ominus([\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}/[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}) < E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) < E^\ominus(\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+})$

形成配合物后, Co^{3+} 的氧化能力下降了。相对于标准状态下的电对, 在形成配合物后, Co^{3+} 离子的浓度降低值大于 Co^{2+} 离子浓度降低值。

$\Rightarrow [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 稳定性大于 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+} \Rightarrow K_{\text{稳}}^\ominus([\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}) < K_{\text{稳}}^\ominus([\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+})$

7-41 在碱性介质中, 氯的元素电势图如下:



求: (1) $E_1^\ominus$ 。

(2) 问在碱性介质中 Cl_2 能否发生歧化反应?

$$(1) E_3^\ominus = \frac{-E_1^\ominus + 1E_2^\ominus}{2}$$

$$0.94 = \frac{E_1^\ominus + 1.36}{2} \quad E_1^\ominus = 0.52\text{V}$$

(2) $E_{\text{右}}^\ominus = 1.36\text{V} > E_{\text{左}}^\ominus = 0.52\text{V} \Rightarrow$ 会发生歧化反应